



Universidad Nacional

Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información

Formulación y Evaluación de Proyectos

Proyecto de Inversión

SecurePipe CR

Plataforma SaaS de Seguridad para Pipelines CI/CD

DevSecOps · Ciberseguridad para desarrollo de software

Profesora: Saray Castro

Estudiantes: Francisco Mora Cabezas

Angel Segura Mendez

Sector: DevSecOps / Ciberseguridad

Mercado meta: Costa Rica y Centroamérica

Fecha: 18 de junio de 2026

Índice

1. Definición del producto	1
2. Estudio de Mercado	2
2.1. Definición del producto	2
2.2. Análisis de la demanda	2
2.2.1. Distribución geográfica del mercado de consumo	2
2.2.2. Comportamiento histórico de la demanda	3
2.2.3. Proyección de la demanda	3
2.2.4. Tabulación de datos de fuentes primarias (propuesta metodológica)	4
2.3. Análisis de la oferta	5
2.3.1. Características de los principales productores / competencia	5
2.3.2. Proyección de la oferta	6
2.4. Importaciones del producto o servicio	6
2.5. Análisis de precios	7
2.5.1. Determinación del costo promedio	7
2.5.2. Análisis histórico y proyección de precios	7
2.6. Canales de comercialización y distribución	8
2.6.1. Descripción de los canales de distribución	8
3. Estudio Técnico	8
3.1. Definición del producto	8
3.2. Proceso de producción	8
3.2.1. Subprocesos del servicio	8
3.3. Maquinaria y equipo	9
3.4. Tamaño	9
3.5. Sistemas de control	10
3.6. Ingeniería del proceso	10
3.7. Plan de producción	10
3.8. Localización	10
3.9. Materia prima	11
3.10. Desarrollo del producto	11

4. Estudio Financiero	11
4.1. Componentes de pre-inversión	11
4.2. Inversiones requeridas (Año 0)	11
4.3. Costo de cada componente para producir (anual, estabilizado)	11
4.3.1. Mercadeo y/o divulgación	11
4.3.2. Costo de reuniones y prospección de clientes	12
4.3.3. Costos de producción (operación del servicio)	12
4.3.4. Costos de mantenimiento	12
4.4. Gastos del proceso: fijos y variables	12
4.5. Análisis económico financiero	13
4.5.1. Egresos	13
4.5.2. Ingresos	13
4.6. Criterio de decisión: VAN y TIR	14
4.6.1. Justificación y recomendación	15
5. Bibliografía	17

1. Definición del producto

SecurePipe CR es una plataforma SaaS (*Software como Servicio*) que integra controles de seguridad automatizados dentro de los pipelines de Integración y Entrega Continua (CI/CD) de equipos de desarrollo de software. Sigue el enfoque *shift-left*: en lugar de revisar la seguridad al final del ciclo, la incorpora desde la fase de escritura de código.

El producto se conecta mediante un agente o integración nativa a las herramientas que el cliente ya usa (GitHub, GitLab, Bitbucket, Jenkins, Azure DevOps). En cada *commit* o *build*, ejecuta automáticamente:

- **SAST** (*Static Application Security Testing*): análisis estático del código fuente en busca de vulnerabilidades.
- **SCA** (*Software Composition Analysis*): detección de vulnerabilidades en dependencias y librerías de terceros.
- **Escaneo de secretos**: detecta contraseñas, llaves API y tokens expuestos accidentalmente en el código.
- **Escaneo de contenedores e IaC** (*Infrastructure as Code*): revisa imágenes Docker y archivos de configuración (Terraform, Kubernetes).
- **Dashboard de cumplimiento**: tablero unificado con métricas, priorización de riesgos y reportes de cumplimiento (ISO 27001, PCI-DSS, Ley N.º 8968 de Protección de Datos de Costa Rica).

Componente tecnológico. La plataforma es 100 % cloud-native, con motor de análisis basado en contenedores, una capa de inteligencia artificial para priorizar y sugerir remediaciones de vulnerabilidades, y APIs para integración. Esto cumple con el requisito de ser un producto con componentes tecnológicos.

Modelo de negocio. Suscripción mensual/anual por número de desarrolladores activos (modelo *per-seat*), con tres planes: **Starter** (PYMEs), **Business** (empresas medianas) y **Enterprise** (corporaciones y sector financiero).

2. Estudio de Mercado

2.1 Definición del producto

(Ver sección 1). En resumen, SecurePipe CR es una solución de seguridad automatizada para el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC), entregada como suscripción en la nube y orientada al mercado centroamericano, con interfaz y soporte en español.

2.2 Análisis de la demanda

2.2.1 Distribución geográfica del mercado de consumo

El mercado se concentra en empresas con equipos de desarrollo de software. En el contexto regional:

- **Costa Rica** es el hub tecnológico de Centroamérica: alberga más de 600 empresas de TI y operaciones de 29 de las 100 empresas Fortune 100 (Amazon, Intel, IBM, HPE, P&G, entre otras). [Ref. 8]
- Costa Rica y Panamá son los países centroamericanos que están desarrollando ecosistemas favorables para la entrada de proveedores de ciberseguridad, gracias a su estabilidad política y atractivo para inversión extranjera. [Ref. 6, Ref. 9]
- A nivel Latinoamérica, el mercado de ciberseguridad se concentra en Brasil (~39 % de la región), México, Argentina y Colombia; Centroamérica forma parte del segmento «Resto de Latinoamérica», de menor tamaño pero con alto potencial de crecimiento. [Ref. 7, Ref. 10]

Segmentación del mercado meta de SecurePipe CR:

1. Empresas de desarrollo de software y *software factories* (Costa Rica concentra la mayoría).
2. Sector financiero (BFSI): bancos, fintech y cooperativas, el vertical de mayor inversión en ciberseguridad de la región. [Ref. 7, Ref. 10]
3. Centros de servicios compartidos y operaciones nearshore de multinacionales.
4. Sector gobierno, impulsado tras los ataques de ransomware de 2022. [Ref. 9]

2.2.2 Comportamiento histórico de la demanda

La demanda de soluciones DevSecOps ha mostrado crecimiento exponencial sostenido a nivel global:

Año	Tamaño mercado global DevSecOps (USD miles de millones)
2024	~8.8 – 9.7
2025	~9.0 – 10.3
2026	~10.9 – 11.7

Cuadro 1: Fuentes: [Ref. 1, Ref. 2, Ref. 3, Ref. 5]

Factores que han impulsado la demanda histórica: aumento de ciberataques y filtraciones de datos, adopción creciente de metodología DevOps, mayores exigencias de cumplimiento regulatorio y la popularización de servicios en la nube. [Ref. 4]

En Centroamérica, el detonante más fuerte fue el **ataque de ransomware Conti/Hive a Costa Rica en 2022**, que provocó un estado de emergencia nacional, paralizó sistemas de Hacienda y de la CCSS, y generó pérdidas estimadas en USD 30 millones por día. Este evento elevó drásticamente la conciencia y el gasto en ciberseguridad en la región. [Ref. 9]

2.2.3 Proyección de la demanda

Las proyecciones de las principales firmas de investigación coinciden en un crecimiento de dos dígitos:

Indicador	Valor
CAGR global DevSecOps (2026–2031/2035)	22 % – 28 % (conservadoras: 13 % – 14 %)
Mercado global DevSecOps proyectado 2030–2031	USD 27 – 30 mil millones
Segmento de mayor crecimiento	PYMEs (SMEs) y despliegues en la nube
CAGR del segmento Servicios	~25 % – 27 %

Cuadro 2: Fuentes: [Ref. 1, Ref. 4, Ref. 5]

Para el mercado latinoamericano de ciberseguridad, la proyección es crecer de USD 11.7 mil

millones (2025) a USD 18.4 mil millones (2030), con un CAGR de 9.5 %. El segmento de seguridad en la nube y los servicios gestionados son los de mayor crecimiento. [Ref. 7, Ref. 10]

Proyección específica para SecurePipe CR (escenario base conservador, captación gradual y modesta):

Año	Clientes (empresas)	Devs prom./cliente	Suscripciones (seats)
1	4	10	40
2	9	11	99
3	16	12	192
4	25	13	325
5	38	14	532

Estas cifras suponen una startup pequeña y bootstrapped, que crece de boca en boca y con pocos recursos comerciales — un escenario prudente y defendible para un mercado emergente como el centroamericano.

2.2.4 Tabulación de datos de fuentes primarias (propuesta metodológica)

Como parte del estudio de mercado se plantea la aplicación de una **encuesta a fuentes primarias** dirigida al mercado meta (empresas con equipos de desarrollo de software en Costa Rica: software factories, áreas de TI de bancos y fintech, startups tecnológicas y centros de servicios de multinacionales). A continuación se describe el instrumento propuesto y se presenta una **tabulación con valores ilustrativos** que ejemplifica el tipo de resultados esperados.

Ficha técnica propuesta del estudio:

- *Instrumento:* cuestionario estructurado en línea (Google Forms / Microsoft Forms).
- *Población objetivo:* empresas con equipos de desarrollo de software en Costa Rica.
- *Muestra sugerida:* 30–40 empresas del sector TI.
- *Método de contacto:* correo, LinkedIn y comunidades de desarrolladores.
- *Tiempo de respuesta estimado:* 3 minutos por participante.

Modelo de tabulación (valores ilustrativos a modo de ejemplo):

Pregunta	Respuesta	%
¿Su equipo usa pipelines CI/CD?	Sí	78 %
¿Realiza pruebas de seguridad automatizadas hoy?	No / parcialmente	65 %
¿Ha sufrido un incidente de seguridad (últimos 2 años)?	Sí	42 %
¿Pagaría por una solución SaaS de seguridad integrada?	Sí	58 %
Rango de pago mensual aceptable por desarrollador	USD 15 – 40	61 %
Principal barrera de adopción	Presupuesto / falta de talento	70 %

Nota: los porcentajes anteriores son valores de referencia ilustrativos que muestran el tipo de información que el instrumento permitiría obtener; al aplicar la encuesta en campo, estos datos se sustituirían por los resultados reales tabulados.

Lectura de los datos ilustrativos: el patrón esperado es consistente con el análisis de fuentes secundarias: la mayoría de los equipos ya usa CI/CD, pero pocos realizan pruebas de seguridad automatizadas, y la principal barrera es el presupuesto y la falta de talento especializado.

Conclusión de la demanda: existe una demanda real, creciente e insatisfecha, especialmente en PYMEs que tienen pipelines CI/CD pero carecen de especialistas en seguridad — exactamente el perfil que un modelo SaaS asequible y en español puede capturar.

2.3 Análisis de la oferta

2.3.1 Características de los principales productores / competencia

Los competidores globales son consolidados y dominan el mercado mundial:

A nivel regional, han surgido firmas latinoamericanas relevantes como **Hackmetrix**, **Conviso**, **UNXPOSE**, **Clavis Security** y **Cipher**, que compiten agregando servicios y conocimiento local. [Ref. 10]

Ventaja competitiva de SecurePipe CR:

- Precio accesible y facturación en moneda local/USD adaptada a PYMEs.

Competidor	Fortaleza	Debilidad frente a SecurePipe CR
Snyk	Líder en SCA y experiencia de desarrollador	Precio alto, soporte y facturación en inglés/USD
Checkmarx	SAST robusto, enfoque enterprise	Complejo y costoso para PYMEs
GitLab (Ultimate)	Seguridad integrada en su plataforma	Solo sirve a quienes usan GitLab
Veracode	Cumplimiento y reportería	Orientado a grandes corporaciones
Palo Alto (Prisma Cloud)	Suite completa cloud	Sobredimensionado y caro para el mercado local

Cuadro 3: Fuentes: [Ref. 1, Ref. 4]

- Interfaz, documentación y soporte técnico en español, en zona horaria local.
- Plantillas de cumplimiento mapeadas a la Ley 8968 de Costa Rica y normativa regional.
- Onboarding asistido para empresas sin especialistas en seguridad.

2.3.2 Proyección de la oferta

La oferta global de soluciones DevSecOps se expande de forma acelerada, con las soluciones tipo plataforma representando ~70 % del mercado. [Ref. 1] Sin embargo, **la oferta especializada y localizada para PYMEs centroamericanas es escasa**: los grandes proveedores priorizan grandes cuentas en inglés y los proveedores locales se enfocan más en servicios de consultoría que en producto SaaS propio. Esto deja un nicho desatendido que SecurePipe CR puede ocupar en los próximos 3–5 años antes de que la competencia internacional regionalice su oferta.

2.4 Importaciones del producto o servicio

Al ser un SaaS, no hay «importación» física, pero sí una dependencia tecnológica importante: prácticamente toda la oferta consumida actualmente en Costa Rica y Centroamérica es **importada**

(Snyk, Checkmarx, GitHub Advanced Security, etc.), facturada en dólares desde el exterior. Esto implica:

- Salida de divisas por suscripciones a proveedores extranjeros.
- Costos de infraestructura cloud (AWS/Azure/GCP) que también se pagan en USD.
- SecurePipe CR usaría infraestructura de hyperscalers (importada), pero generaría valor agregado, empleo y propiedad intelectual local, sustituyendo parcialmente la importación del servicio final.

2.5 Análisis de precios

2.5.1 Determinación del costo promedio

El precio de mercado de soluciones DevSecOps se cobra típicamente *por desarrollador/mes*. Rango de referencia internacional: USD 25 – 60 por desarrollador/mes en planes profesionales.

Estructura de precios propuesta para SecurePipe CR:

Plan	Precio (USD/dev/mes)	Público
Starter	18	PYMEs, startups (hasta 10 devs)
Business	30	Empresas medianas
Enterprise	45 + soporte dedicado	Banca, gobierno, multinacionales

Precio promedio ponderado estimado: ~USD 28 por desarrollador/mes.

2.5.2 Análisis histórico y proyección de precios

Históricamente, los precios por *seat* han tendido a mantenerse o subir levemente, pero la aparición de modelos de **precio por consumo** (pay-as-you-go) está reduciendo la barrera de entrada, sobre todo para PYMEs. [Ref. 5] La volatilidad cambiaria en la región empuja a los clientes hacia suscripciones en USD y planes flexibles en lugar de licencias plurianuales. [Ref. 11]

Proyección de precio promedio de SecurePipe CR: mantener USD 28/seat los primeros 2 años (penetración), con incrementos anuales de ~3–5 % a partir del año 3, alineados a la inflación y a mejoras de producto (IA de remediación).

2.6 Canales de comercialización y distribución

2.6.1 Descripción de los canales de distribución

Al ser un producto digital (SaaS), la distribución es 100 % en línea:

1. **Venta directa (self-service):** registro y prueba gratuita desde el sitio web; el cliente conecta su repositorio y empieza a usar la plataforma.
2. **Venta consultiva B2B:** equipo comercial para cuentas medianas y grandes (banca, gobierno), con demos personalizadas.
3. **Marketplaces de nube:** publicación en AWS Marketplace y Microsoft Azure Marketplace para llegar a clientes que ya compran ahí.
4. **Alianzas con partners:** integradores de TI y consultoras locales que revenden o recomiendan la plataforma (modelo de canal con comisión).
5. **Marketing de contenido y comunidad:** blog técnico, webinars y presencia en comunidades de desarrolladores para generar *leads*.

3. Estudio Técnico

3.1 Definición del producto

(Ver sección 1). Técnicamente, SecurePipe CR es una aplicación multi-tenant cloud-native compuesta por un frontend web, una API central, motores de análisis containerizados y una base de datos de vulnerabilidades.

3.2 Proceso de producción

3.2.1 Subprocesos del servicio

Al ser software, el «proceso de producción» es el ciclo de desarrollo y operación del servicio:

1. **Desarrollo del producto:** programación de los módulos (frontend, API, motores SAST/SCA/secretos/contenedores dashboard).
2. **Integración del cliente (onboarding):** el cliente conecta su repositorio mediante OAuth o instala el agente.

3. **Ejecución del análisis:** en cada commit/build, los motores escanean el código y generan resultados.
4. **Procesamiento e inteligencia:** la capa de IA prioriza vulnerabilidades y sugiere remediaciones.
5. **Entrega de resultados:** el dashboard muestra hallazgos, alertas y reportes de cumplimiento.
6. **Soporte y mantenimiento:** atención al cliente, actualización de la base de vulnerabilidades y mejoras continuas.

3.3 Maquinaria y equipo

En un SaaS no hay maquinaria física de planta; los «equipos» son infraestructura tecnológica y herramientas:

Componente	Función
Infraestructura cloud (AWS/Azure)	Servidores, contenedores (Kubernetes), almacenamiento y red
Base de datos gestionada (PostgreSQL)	Almacenamiento de datos de clientes y hallazgos
Motores de análisis (SAST/SCA open-source + propios)	Núcleo del escaneo de seguridad
Feed de vulnerabilidades (CVE, NVD)	Base de conocimiento actualizada
Herramientas de monitoreo y CI/CD propias	Operación y despliegue de la plataforma
Equipos de trabajo del personal (laptops)	Desarrollo y operación

3.4 Tamaño

- **Capacidad técnica:** arquitectura escalable horizontalmente; soporta desde 40 hasta 1 000+ desarrolladores activos sin rediseño, escalando contenedores según demanda.
- **Tamaño objetivo del proyecto (año 5):** 38 empresas cliente, ~532 suscripciones activas.
- **Equipo humano inicial:** 3–4 personas (los fundadores cubren desarrollo, seguridad, ventas y soporte; se contrata gradualmente).

3.5 Sistemas de control

- **Control de calidad de software:** pruebas automatizadas, revisión de código y la propia plataforma aplicada sobre sí misma (*dogfooding*).
- **Control de seguridad y disponibilidad:** monitoreo 24/7, SLA de disponibilidad (99.5 %), respaldos y plan de recuperación ante desastres.
- **Control de cumplimiento:** auditorías internas hacia certificación ISO 27001 y alineamiento con SOC 2.
- **Control financiero y de uso:** métricas SaaS (MRR, churn, CAC, LTV) y medición de consumo por cliente.

3.6 Ingeniería del proceso

El flujo técnico de valor: *Código del cliente* → *Webhook/Agente* → *Cola de tareas* → *Motores de análisis en contenedores* → *Motor de IA de priorización* → *Base de datos* → *API* → *Dashboard/Alertas/Reportes*. Todo orquestado en Kubernetes con escalado automático según la carga de escaneos.

3.7 Plan de producción

- **Fase 0 (meses 1–4):** MVP con SAST + escaneo de secretos.
- **Fase 1 (meses 5–8):** añadir SCA y dashboard de cumplimiento; lanzamiento beta con primeros clientes.
- **Fase 2 (meses 9–12):** escaneo de contenedores/IaC, motor de IA y lanzamiento comercial.
- **Año 2 en adelante:** mejora continua, nuevas integraciones y escalamiento regional.

3.8 Localización

- **Sede y operación:** Costa Rica (San José / zona GAM), aprovechando el ecosistema tecnológico, talento bilingüe e incentivos de zona franca. [Ref. 8]
- **Infraestructura física del servicio:** en la nube, en regiones de baja latencia para Latinoamérica (por ejemplo, regiones de AWS/Azure en EE. UU. y São Paulo). [Ref. 11]

- La localización física de oficinas no es crítica por ser SaaS, pero la sede legal en Costa Rica facilita contratación, beneficios fiscales y cercanía con el mercado meta.

3.9 Materia prima

La «materia prima» de un SaaS es intangible:

- **Capital humano** (desarrolladores, ingenieros de seguridad): el insumo principal.
- **Datos de vulnerabilidades** (CVE/NVD, feeds públicos y comerciales).
- **Componentes de software open-source** (motores base como Semgrep, Trivy, Gitleaks) integrados y mejorados.
- **Cómputo en la nube** (CPU, memoria, almacenamiento), que se consume por demanda.

3.10 Desarrollo del producto

El desarrollo es iterativo (metodología ágil/Scrum), con entregas incrementales cada 2 semanas. El roadmap prioriza: (1) cobertura de seguridad, (2) experiencia del desarrollador, (3) automatización de cumplimiento local y (4) inteligencia artificial para remediación. El producto se mejora continuamente con base en el feedback de clientes y la evolución del panorama de amenazas.

4. Estudio Financiero

Cifras en USD. Modelo a 5 años, escenario base. Las cifras son estimaciones para fines académicos del proyecto.

4.1 Componentes de pre-inversión

4.2 Inversiones requeridas (Año 0)

Inversión total del proyecto (pre-inversión + inversión): USD 83 000.

4.3 Costo de cada componente para producir (anual, estabilizado)

4.3.1 Mercadeo y/o divulgación

Marketing digital, contenido y webinars (de bajo costo, enfoque orgánico): **USD 6 000/año** (año 1), creciendo con las ventas.

Componente	Costo (USD)
Estudio de mercado y validación	1 500
Constitución legal de la empresa y marca	2 000
Diseño de arquitectura y prototipo (MVP inicial)	8 000
Asesoría legal (términos, protección de datos, IP)	1 500
Total pre-inversión	13 000

Inversión	Costo (USD)
Desarrollo del producto hasta lanzamiento comercial	45 000
Equipos de trabajo (laptops, periféricos)	6 000
Configuración de infraestructura cloud inicial	3 000
Licencias y herramientas de desarrollo	2 000
Identidad de marca y sitio web	2 500
Capital de trabajo inicial	11 500
Total inversión inicial	70 000

4.3.2 Costo de reuniones y prospección de clientes

Demos, viáticos y herramienta de CRM básica: **USD 4 000/año** (año 1).

4.3.3 Costos de producción (operación del servicio)

Infraestructura cloud, feeds de vulnerabilidades y cómputo escalable: **USD 4 000/año** (año 1), variable según número de clientes (~USD 12/seat/año).

4.3.4 Costos de mantenimiento

Actualizaciones, soporte técnico y corrección de errores: **USD 6 000/año** (año 1).

4.4 Gastos del proceso: fijos y variables

Tipo	Concepto	Monto anual (USD)
Fijos	Salarios equipo base (3 personas, fundadores con salario modesto)	60 000
Fijos	Coworking / oficina pequeña	4 800
Fijos	Servicios, contabilidad, seguros	5 000
Fijos	Licencias y herramientas	3 000
Variables	Infraestructura cloud (escala con clientes)	~12 / seat / año
Variables	Comisiones de venta y marketplaces	~5 % de ingresos
Variables	Soporte adicional por cliente	~8 / seat / año

4.5 Análisis económico financiero

4.5.1 Egresos

Inversiones: USD 83 000 (año 0).

Costos + Gastos operativos por año (USD):

Año	Salarios y fijos	Mkt. + ventas	Prod. + mant. (var.)	Total egresos op.
1	70 000	10 000	6 000	86 000
2	85 000	12 000	10 000	107 000
3	100 000	18 000	16 000	134 000
4	120 000	25 000	24 000	169 000
5	145 000	32 000	34 000	211 000

4.5.2 Ingresos

a) Venta de productos (suscripciones): ingreso principal = seats activos × precio promedio (USD 28/mes × 12).

b) Venta de activos: no aplica de forma relevante (SaaS sin activos físicos significativos); eventual venta de equipo depreciado al año 5 (~USD 3 000).

Año	Seats activos	Ingreso anual suscripciones (USD)
1	40	13 440
2	99	33 264
3	192	64 512
4	325	109 200
5	532	178 752

c) **Venta de desechos o subproductos:** como «subproducto», la empresa puede ofrecer **servicios de consultoría y reportes de inteligencia de amenazas** derivados de los datos agregados y anonimizados, y capacitaciones. Ingreso estimado:

Año	Ingreso subproductos/servicios (USD)
1	2 000
2	5 000
3	10 000
4	16 000
5	24 000

Ingresos totales por año (USD):

Flujo de caja del proyecto (USD)

4.6 Criterio de decisión: VAN y TIR

Se utiliza una **tasa de descuento del 15 %** (refleja el alto riesgo de una startup tecnológica y el costo de oportunidad del capital).

Cálculo del Valor Actual Neto (VAN):

VAN (al 15 %) $\approx$ -USD 263 593

El VAN es **negativo** en el horizonte de 5 años. Esto es característico de los proyectos SaaS pequeños: la inversión y los costos fijos iniciales pesan más que los ingresos tempranos, y la rentabilidad llega después del periodo evaluado. Lo positivo es que el

Año	Suscripciones	Servicios/subproductos	Total ingresos
1	13 440	2 000	15 440
2	33 264	5 000	38 264
3	64 512	10 000	74 512
4	109 200	16 000	125 200
5	178 752	24 000 + 2 000	204 752

Año	Ingresos	Egresos op.	Inversión	Flujo neto
0	0	0	83 000	−83 000
1	15 440	86 000	0	−70 560
2	38 264	107 000	0	−68 736
3	74 512	134 000	0	−59 488
4	125 200	169 000	0	−43 800
5	204 752	211 000	0	−6 248

flujo neto mejora cada año y el año 5 casi alcanza el punto de equilibrio (−6 248), lo que anticipa flujos positivos a partir del año 6.

Tasa Interna de Retorno (TIR): dado que todos los flujos del proyecto son negativos durante los 5 años (flujo acumulado $\approx$ −USD 331 832), **no existe una TIR positiva dentro del horizonte de 5 años**; el proyecto aún no recupera la inversión en ese plazo.

4.6.1 Justificación y recomendación

Con los supuestos del escenario base, en un horizonte de **5 años el proyecto NO es viable** según el VAN (negativo) ni la TIR (no alcanza retorno). Sin embargo, hay matices importantes para la recomendación:

1. **Tendencia positiva clara:** el flujo neto anual mejora cada año, pasando de −70 560 (año 1) a −6 248 (año 5). El negocio escala de forma sana y se acerca al punto de equilibrio al final del periodo.

Año	Flujo neto (USD)	Factor $(1.15)^t$	Valor presente (USD)
0	-83 000	1.0000	-83 000
1	-70 560	1.1500	-61 357
2	-68 736	1.3225	-51 973
3	-59 488	1.5209	-39 114
4	-43 800	1.7490	-25 043
5	-6 248	2.0114	-3 106

2. **Naturaleza del modelo SaaS:** estos negocios típicamente alcanzan el punto de equilibrio entre los años 5 y 7. Un horizonte de evaluación de 5 años es corto para este tipo de inversión, sobre todo en un escenario de crecimiento conservador.
3. **Sensibilidad a los supuestos:** el resultado depende fuertemente de los salarios (el mayor egreso) y del ritmo de captación de clientes. Una captación algo más rápida o costos fijos aún más ajustados harían que el proyecto cruzara a flujos positivos antes del año 5.

Recomendación: Bajo los supuestos actuales y un horizonte de **5 años, el proyecto aún no es rentable** según el VAN (negativo) ni la TIR (no se alcanza retorno). Sin embargo, dado que el flujo prácticamente alcanza el equilibrio en el año 5 y la tendencia es claramente ascendente, **el proyecto es prometedor a mediano plazo**. Se recomienda:

- (a) **Extender la evaluación a 7–8 años**, plazo realista para un SaaS bootstrapped, donde el VAN probablemente se vuelva positivo dada la curva de crecimiento.
- (b) **Mantener la estructura de costos ajustada** (equipo pequeño, infraestructura escalonada) durante los primeros años.
- (c) **Buscar acelerar moderadamente la captación de clientes** para adelantar el punto de equilibrio sin comprometer la calidad del servicio.

En conclusión, el proyecto **no se aprueba en un horizonte estricto de 5 años por VAN/TIR**, pero es una inversión **estratégicamente atractiva y de bajo monto inicial** (USD 83 000) que merece reevaluarse con un horizonte más largo, considerando el fuerte crecimiento del mercado (CAGR de dos dígitos) y la demanda regional insatisfecha.

5. Bibliografía

1. Mordor Intelligence. *DevSecOps Market Size & Growth Trends 2031 | Global Industry Analysis*. <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/devsecops-market>
2. Grand View Research. *DevSecOps Market Size And Share | Industry Report, 2030*. <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/development-security-operation-market>
3. Research and Markets. *DevSecOps Market Report 2025*. <https://www.researchandmarkets.com/reports/5971058/devsecops-market-report>
4. The Business Research Company. *DevSecOps Market Overview And Opportunities Report 2026*. <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/devsecops-global-market-rep>
5. Precedence Research. *DevSecOps Market Size to Hit USD 37.32 Billion by 2035*. <https://www.precedenceresearch.com/devsecops-market>
6. Verified Market Research. *DevSecOps Market Size, Share, Scope, Trends & Forecast*. <https://www.verifiedmarketresearch.com/product/devsecops-market/>
7. MarketsandMarkets. *Latin America Cybersecurity Market Report 2025–2030*. <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/latin-america-cybersecurity-market-83552996.html>
8. TechBehemoths. *Top 10+ Cybersecurity Companies in Costa Rica (2026)*. <https://techbehemoths.com/companies/cybersecurity/costa-rica>
9. European Commission – Access2Markets. *Cybersecurity Sector in Central America – Sector Fiche (November 2022)*. https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/country-assets/euca_05_Cybersecurity%20sector%20in%20Central%20America.pdf
10. Mordor Intelligence. *South America / Latin America Cyber Security Market*. <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/south-america-cyber-security-market>
11. Market Research Future. *DevSecOps Market Size, Share, Growth Analysis 2035*. <https://www.marketresearchfuture.com/reports/devsecops-market-40850>